

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Direction des Examens et Concours

BREVET D'ÉTUDES DU PREMIER CYCLE (BEPC)

Épreuve : Sciences Physiques

Session : 2023

Durée : 2 heures — Coefficient : 3

L'usage de la calculatrice non programmable est autorisé.

Exercice 1 (4 points)

1. Énoncer la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique.
2. Un conducteur ohmique de résistance $R = 20 \, \Omega$ est traversé par un courant d'intensité $I = 0,5$ A. Calculer la tension U à ses bornes.

Exercice 2 (4 points)

1. Donner l'expression du poids P d'un corps de masse m . On prendra $g = 10 \, \text{N/kg}$.
2. Calculer le poids d'un sac de riz de masse $50 \, \text{kg}$.

Exercice 3 (4 points)

1. Définir la pression p exercée par une force F sur une surface S , et donner son unité légale.
2. Une force de $200 \, \text{N}$ s'exerce sur une surface de $0,5 \, \text{m}^2$. Calculer la pression exercée.

Exercice 4 (8 points)

1. Citer les trois modes de transfert de la chaleur.
2. Expliquer pourquoi une cuillère métallique plongée dans une soupe chaude devient chaude à l'une de ses extrémités.